

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра загальної фізики

Лабораторна робота №2.1

«Визначення опору провідника за допомогою моста сталого
струму (моста Уітстона)»

Виконав: студент 1 курсу

ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив

Колган В.В.

Тема: «Визначення опору провідника за допомогою моста сталого струму (моста Уїтстона)».

Мета: ознайомитися з класичним методом вимірювання опору за допомогою мостової схеми.

Прилади та устаткування: стрілковий гальванометр із нульовою точкою, магазин опорів до 1000 Ом, кнопка-вимикач, джерело струму 6 В, невідомі опори.

Теоретичні відомості

Для вимірювання невідомих опорів користуються найпоширенішим методом моста сталого струму, який ґрунтується на законах розгалужених електричних кіл. Розрахунок таких кіл спрощується, якщо скористатися двома правилами Кірхгофа. Перше стосується вузлів електричного кола. Вузлом називається точка А, в якій сходяться понад двоє провідників (рис. 1.1). Вважається, що струм, який тече до вузла, має один знак, а той, що витікає з вузла, – протилежний.

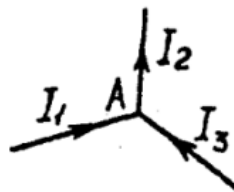


Рис. 1.1

Згідно з першим правилом Кірхгофа алгебраїчна сума сил струмів, які сходяться у вузлі, дорівнює нулю:

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0 \quad (1.1)$$

Аналогічні рівняння можна записати для кожного з N вузлів електричного кола. Незалежними будуть $N-1$ рівняння. N -те рівняння випливає з них.

Для кожної з неоднорідних ділянок кола (1, 2, 3, 4), показаного на рис. 1.2, запишемо закон Ома, попередньо задавши напрями струмів та потенціали точок. Маємо:

$$\begin{aligned} I_1 R_1 &= (\varphi_1 - \varphi_2) - \varepsilon_1, \\ I_2 R_2 &= (\varphi_2 - \varphi_3) - \varepsilon_2, \\ I_3 R_3 &= (\varphi_3 - \varphi_4) + \varepsilon_3, \\ I_4 R_4 &= (\varphi_4 - \varphi_1) + \varepsilon_4 \end{aligned} \quad (1.2)$$

де I_1, I_2, I_3, I_4 – сили струмів; R_1, R_2, R_3, R_4 – опори ділянок кола; $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ – потенціали відповідних точок; $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ – електрорушійні сили.

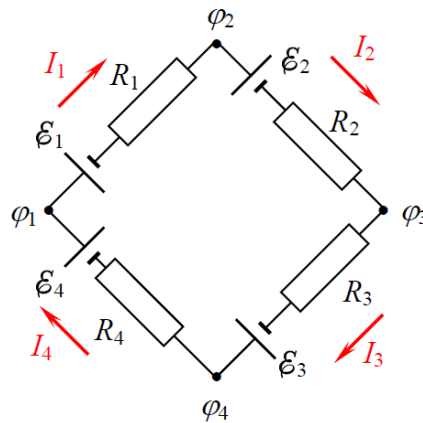


Рис. 1.2

У результаті додавання рівнянь системи (1.2) отримаємо друге правило Кірхгофа:

$$\sum_{k=1}^N I_k R_k = \sum_{k=1}^N \varepsilon_k \quad (1.3)$$

У замкнутому контурі алгебраїчна сума спадів напруг (добутків сил струмів на опори відповідних ділянок) дорівнює алгебраїчній сумі електрорушійних сил, які діють у цьому контурі.

Принципова схема методу моста Уітстона зображена на рис. 1.3. Міст складається з опору R_x , який треба визначити, і трьох відомих опорів R_1, R_2, R_3 , що утворюють замкнений чотирикутник. Опори R_1, R_2, R_3 утворюють плечі моста, а джерело ЕРС і гальванометр введені в його діагоналі.

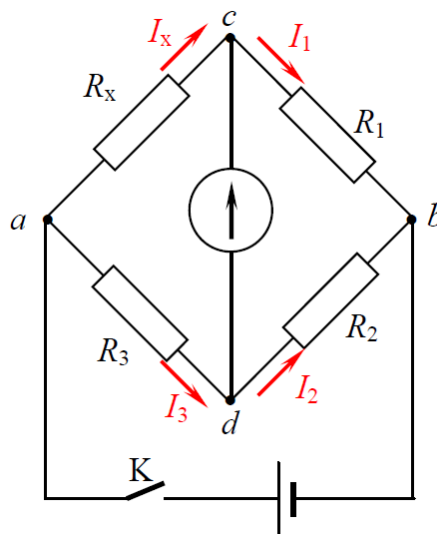


Рис. 1.3

Застосовуючи до контурів acd і cbd друге правило Кірхгофа, отримаємо

(обходячи коло за годинниковою стрілкою):

$$\begin{aligned} I_x R_x + I_r R_r - I_3 R_3 &= 0 \\ I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_r R_r &= 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

Для вузлів c і d за першим правилом Кірхгофа маємо:

$$\begin{aligned} I_x - I_r - I_1 &= 0 \\ I_r + I_3 - I_2 &= 0 \end{aligned} \quad (1.5)$$

Якщо при замиканні ключа K стрілка гальванометра залишається в нульовій позиції, тобто струм через гальванометр не протікає ($I_r = 0$), то з рівнянь (1.4), (1.5) отримаємо:

$$\begin{aligned} I_x R_x - I_3 R_3 &= 0 \\ I_1 R_1 - I_2 R_2 &= 0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

$$\begin{aligned} I_x &= I_1 \\ I_3 &= I_2 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Підставимо (1.7) в (1.6):

$$\begin{aligned} I_1 R_x &= I_3 R_3 \\ I_1 R_1 &= I_3 R_2 \end{aligned}$$

і звідси, поділивши перше рівняння на друге, отримаємо співвідношення для опорів плечей моста:

$$R_x = R_1 \frac{R_3}{R_2} \quad (1.8)$$

У цьому випадку говорять, що міст врівноважений (збалансований). Описана схема дозволяє визначити невідомий опір R_x , знаючи опори R_1 , R_2 , R_3 . Ділянка cd називається мостом, тому метод називається мостовим. Опір R_1 називається плечем порівняння, а опори R_2 , R_3 – плечами співвідношення.

Для збалансування моста немає потреби в тонкому регулюванні усіх трьох опорів. У мостових схемах, усі плечі яких містять магазини опорів, тонке регулювання здійснюється в плечі порівняння, а опори плечей співвідношення виставляються за допомогою декадних котушок, які задають співвідношення R_3/R_2 .

Мостовий метод має обмеження. Його не можна використати для

вимірювання малих опорів, оскільки за цих умов через схему буде протікати великий струм, що призведе до появи значних похибок вимірювання.

Практична частина

Я увімкнув джерело живлення та перевінив роботу гальванометра. Я підбирав значення R_1 , щоб стрілка гальванометра перебувала в нульовому положенні. Записував значення у таблицю для кожного випадку.

Для обчислення невідомого опору R_x за допомогою формули (1.8). Я розрахував для кожного набору виміряних значень та вніс його до таблиці.

Далі я обчислив середнє значення R_x для кожного стовпця. Також визначив середньоквадратичне відхилення для кожного стовпця таблиці.

Побудував графік залежності R_x від R_1 .

Потім я визначу випадкові похибки для таких величин: E , R_1 , R_2 , R_3 та R_x . А також систематичну похибку.

Зробив фінальні висновки, та навів лістинги Python-скриптів – основного засобу обчислення в цій лабораторній роботі.

Вся робота була виконана в програмі симуляції лабораторної роботи El1

E (напруга на полюсах конденсатора) = 10 В

$R_3 = 2670,30$ Ом

$R_2 = 1035,45$ Ом

Таблиця значень експ. визначених R_1 при різних значеннях R_x :

Таблиця №1

i	R_{1i} , Ом	R_{2i} , Ом	R_{3i} , Ом	R_{4i} , Ом	R_{5i} , Ом
1	1584,00	1485,00	1393,00	1449,00	1708,00
2	1596,00	1482,00	1377,00	1426,00	1685,00
3	1605,00	1485,00	1391,00	1398,00	1710,00
4	1602,00	1491,00	1381,00	1404,00	1686,00
5	1608,00	1462,00	1386,00	1399,00	1656,00

Таблиця значень R_x :

i	R_{1xi} , Ом	R_{2xi} , Ом	R_{3xi} , Ом	R_{4xi} , Ом	R_{5xi} , Ом
1	4084,94592	3829,6368	3592,37984	3736,79712	4404,72704
2	4115,89248	3821,90016	3551,11776	3677,48288	4345,41280
3	4139,10240	3829,63680	3587,22208	3605,27424	4409,88480
4	4131,36576	3845,11008	3561,43328	3620,74752	4347,99168
5	4146,83904	3770,32256	3574,32768	3607,85312	4270,62528

Таблиця №2

$$\langle R_{1x} \rangle = 4123,63 \text{ Ом}$$

$$\langle R_{2x} \rangle = 3819,32 \text{ Ом}$$

$$\langle R_{3x} \rangle = 3573,30 \text{ Ом}$$

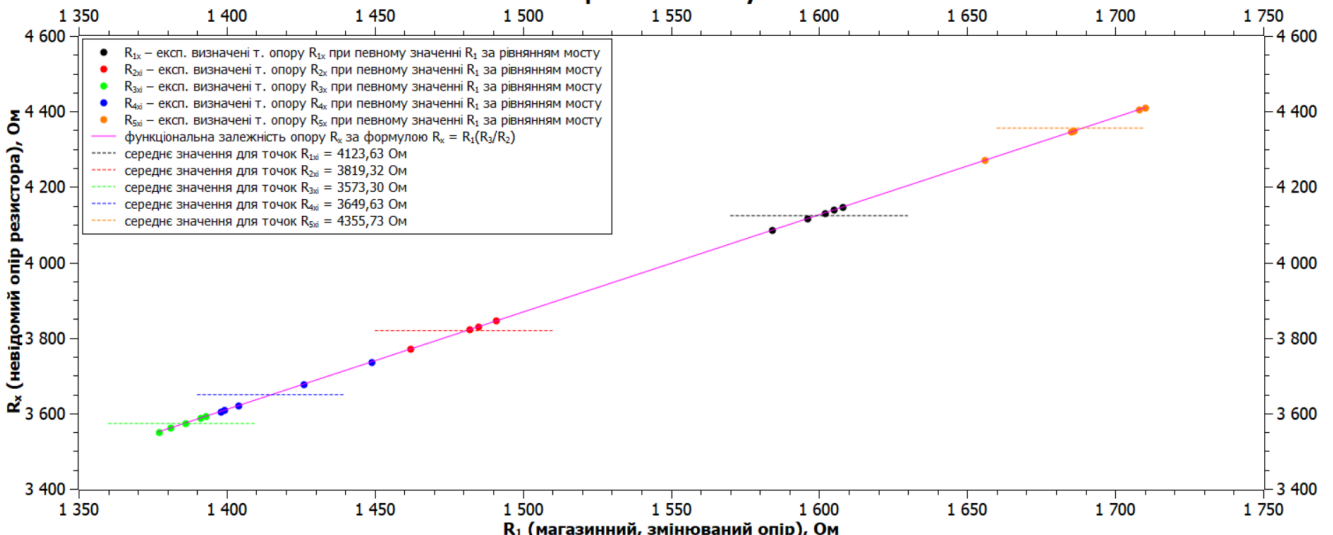
$$\langle R_{4x} \rangle = 3649,63 \text{ Ом}$$

$$\langle R_{5x} \rangle = 4355,73 \text{ Ом}$$

Значення таблиці 2 та середніх значень $\langle R_{ix} \rangle$ були отримані за допомогою Python-скрипта (лістинг 1.1) з використанням даних із таблиці №1

Обробка результатів (графік $R_x(R_1)$)

Графік залежності невідомого опору R_x від змінюваного опору R_1 та наперед відомих опорів R_2, R_3 із застосуванням основного рівняння мосту Уїтстона



Основну властивість, яку показує цей графік – це лінійність опорів, що свідчить про коректність вимірювання та обчислення значень опорів, не враховуючи факт нагрівання провідників, через протікання електричного струму. Також на графіку позначені середні значення з вибірки певних опорів R_x

Оцінка результатів

В цьому розділі буде виміряна випадкова похибка та систематична. Розрахунки похибок R_1 та R_x буде проводитись за допомогою Python-скрипта з лістингу 1.2

Вимірювані величини: E , R_1 , R_2 , R_3 та R_x .

Прямо вимірюванні величини: E , R_1 , R_2 , R_3

Непрямо вимірювана величина: R_x

E :

Через те, що паспортних даних цього приладу у нас немає, а також інформація про те, що гальванометр коректно працює лише при постійному струмі, то нехай ми зробимо припущення, що напругу на полюсах конденсатора ми виміряли за допомогою вольтметра, який, для лабораторних робіт, має клас точності 1.0%. Тоді:

$$\varepsilon_E = 10 \cdot 0,01 = 0,1 \text{ В}$$

$$\epsilon_E = 1\%$$

R_1 :

Для обчислення абсолютної похибки для R_1 я застосую формулу для середньоквадратичної похибки вимірювання для кожного стовпця, а потім серед масиву цих значень знайду їх середнє арифметичне. Дане значення потім помножу на коефіцієнт Стюдента, яке при $\alpha = 0,9$ та при $n = 25$ буде дорівнювати $t_{0,9; 25} \approx 1,7$

Формула середньоквадратичної похибки вимірювання:

$$S_{\langle R_k \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \langle R_k \rangle)^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)}}$$

Обчислене значення за допомогою Python-скрипта з лістингу 1.2:

$$\varepsilon_{R_1} \approx 10,83 \text{ Ом}, \epsilon_{R_1} \approx 0,42 \%$$

R_3 та R_2 :

Через відсутність паспортних даних, припустимо, що у таких резисторів клас точності буде 0,5%. Тоді

$$\varepsilon_{R_3} = R_3 \cdot 0,005 = 2670,30 \cdot 0,005 = 13,3515 \text{ Ом}$$

$$\varepsilon_{R_2} = R_2 \cdot 0,005 = 1035,45 \cdot 0,005 = 5,17725 \text{ Ом}$$

$$\epsilon_{R_3} = \epsilon_{R_2} = 0,5\%$$

R_x :

R_x залежить від 3 змінних, тобто її можна виразити як: $R_x = f(R_3, R_2, R_1)$, а це означає, що похибки для неї ми будемо обчислювати за допомогою методу диференціювання похибок:

$$\varepsilon_{R_x} = \sqrt{\left(\frac{df}{dR_3} S_{R_3}\right)^2 + \left(\frac{df}{dR_2} S_{R_2}\right)^2 + \left(\frac{df}{dR_1} S_{R_1}\right)^2},$$

$$\epsilon_{R_x} = \sqrt{\left(\frac{d\ln(f)}{dR_3} S_{R_3}\right)^2 + \left(\frac{d\ln(f)}{dR_2} S_{R_2}\right)^2 + \left(\frac{d\ln(f)}{dR_1} S_{R_1}\right)^2} \cdot 100\%$$

Тобто:

$$\varepsilon_{R_x} = \sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2} S_{R_3}\right)^2 + \left(-\frac{R_1 R_3}{R_2^2} S_{R_2}\right)^2 + \left(\frac{R_3}{R_2} S_{R_1}\right)^2}$$

$$\epsilon_{R_x} = \sqrt{\left(\frac{1}{R_3} S_{R_3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{R_2} S_{R_2}\right)^2 + \left(\frac{1}{R_1} S_{R_1}\right)^2} \cdot 100\%$$

де за R_1 , R_2 та R_3 покладаємо їх середні значення (для R_1 – це середнє арифметичне значення зі всієї таблиці №1), S_{R_3} , S_{R_2} , S_{R_1} – систематичні похибки резисторів із класом точності 0,5% та максимальною позначкою в 9000 Ом (для тисячних магазинів). Тобто $S_{R_3} = S_{R_2} = S_{R_1} = 9000 \cdot 0,005 = 45 \text{ Ом}$

Обчислене значення за допомогою Python-скрипта з лістингу 1.2:

$$\varepsilon_{R_x} \approx 215,84 \text{ Ом}, \epsilon_{R_x} \approx 5,53 \%$$

Систематична похибка $\sigma_{\text{сист.}}$ буде обчислюватись за формулою:

$$\sigma_{\text{сист.}} = \sqrt{\sigma_{\text{прил.}}^2 + \sigma_{\text{окр.}}^2 + \sigma_{\text{метод.}}^2 + \sigma_{\text{суб.}}^2 + \dots}$$

У цьому виразі можна знехтувати деякими частинами, які не перевищують 30%; $\sigma_{\text{метод.}}$ можна також знехтувати через добре відпрацьовані методики, а $\sigma_{\text{прил.}}$ значно менше, аніж $\sigma_{\text{окр.}}$, то фінальна формула буде:

$$\sigma_{\text{сист.}} = \sigma_{\text{окр.}} = \frac{\delta}{\sqrt{12}}$$

де δ – ціна поділки, що для нашого мікроамперметра: $5 \cdot 10^{-6}$ А. Тоді:

$$\sigma_{\text{сист.}} = \sigma_{\text{окр.}} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{12}} \approx 1,4434 \cdot 10^{-6} \text{ А}$$

Висновок:

У цій роботі досліджено метод визначення опору провідника за допомогою моста Уїтстона. Проведені вимірювання підтвердили лінійність залежності опорів, що свідчить про правильність експерименту. Визначено середні значення опорів та похибки:

$$\langle R_{1x} \rangle = 4123,63 \text{ Ом}$$

$$\langle R_{2x} \rangle = 3819,32 \text{ Ом}$$

$$\langle R_{3x} \rangle = 3573,30 \text{ Ом}$$

$$\langle R_{4x} \rangle = 3649,63 \text{ Ом}$$

$$\langle R_{5x} \rangle = 4355,73 \text{ Ом}$$

$$\varepsilon_E = 10 \cdot 0,01 = 0,1 \text{ В}; \epsilon_E = 1\%$$

$$\varepsilon_{R_1} \approx 10,83 \text{ Ом}; \epsilon_{R_1} \approx 0,42 \%$$

$$\varepsilon_{R_3} = 13,3515 \text{ Ом}; \epsilon_{R_3} = 0,5\%$$

$$\varepsilon_{R_2} = 5,17725 \text{ Ом}; \epsilon_{R_2} = 0,5\%$$

$$\varepsilon_{R_x} \approx 215,84 \text{ Ом}, \epsilon_{R_x} \approx 5,53 \%$$

$$\sigma_{\text{сист.}} \approx 1,4434 \cdot 10^{-6} \text{ А}$$

Враховано систематичні похибки приладів (вольтметр 1%, резистори 0.5%). Отримані результати узгоджуються з теоретичними розрахунками (лінійність результатів), що підтверджує достовірність методу.

Лістинг 1.1 (обчислення таблиці №2):

```
import numpy as np # Бібліотека numpy для обробки масивів даних

# Сталі опори R3, R2
R3 = 2670.30
R2 = 1035.45

# Ініціалізація numpy матриці значень R1, тип даних - цілі числа
table_R1 = np.array([
    [1584, 1485, 1393, 1449, 1708],
    [1596, 1482, 1377, 1426, 1685],
    [1605, 1485, 1391, 1398, 1710],
    [1602, 1491, 1381, 1404, 1686],
    [1608, 1462, 1386, 1399, 1656]
], dtype = int)

# Визначення лямбда-функції, що множить кожен елемент матриці на (R3/R2)
f = lambda x: x * round(R3 / R2, 5)

# Застосування лямбда-функції до масиву R1: Тобто дістаємо матрицю значень RX
table_RX = f(table_R1)

# Виводимо матрицю значень RX
print(table_RX)

# Виводимо середні значення RX з кожного стовпця, тут
# enumerate -- генератор двох елементних кортежів: 1 елемент це нумерація, 2
# середнє значення стовпця
# np.mean -- метод для визначення середнього значення стовпця, де axis=0 -- це
# означає, що ми хочемо визначити середні значення саме ПО стовпцях
for i, avg in enumerate(np.mean(table_RX, axis=0), start=1): print(f"<R_{i}>x>
= {avg:.2f}")
```

Результат виконання:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\lab2.1> py .\table.py
[[4084.94592 3829.6368 3592.37984 3736.79712 4404.72704]
 [4115.89248 3821.90016 3551.11776 3677.48288 4345.4128 ]
 [4139.1024 3829.6368 3587.22208 3605.27424 4409.8848 ]
 [4131.36576 3845.11008 3561.43328 3620.74752 4347.99168]
 [4146.83904 3770.32256 3574.32768 3607.85312 4270.62528]]
<R_1>x> = 4123.63
<R_2>x> = 3819.32
<R_3>x> = 3573.30
<R_4>x> = 3649.63
<R_5>x> = 4355.73
```

Лістинг 1.2 (обчислення похибок для R_1 та R_x):

```
import numpy as np # Бібліотека numpy для обробки масивів даних
```

```

import math # Бібліотека для квадратного арифметичного кореня

# Дані з таблиці (значення R1 для 5 різних наборів)
table_R1 = np.array([
    [1584, 1485, 1393, 1449, 1708],
    [1596, 1482, 1377, 1426, 1685],
    [1605, 1485, 1391, 1398, 1710],
    [1602, 1491, 1381, 1404, 1686],
    [1608, 1462, 1386, 1399, 1656]
])

# Функція обчислення похибок для R1
def R1_mistake():

    N = 5 # Кількість вимірів
    STUDENT_COEF = 1.7 # Коефіцієнт Стьюдента

    # Обчислення середніх значень для кожного стовпця: на виводі вектор-рядок
    # середніх значень
    R1_means = np.mean(table_R1, axis=0)

    # Обчислення середньоквадратичної похибки для кожного стовпця
    S_Rk = np.sqrt(np.sum((table_R1 - R1_means) ** 2, axis=0) / (N * (N - 1)))

    # Обчислення середнього значення щодо середньоквадратичних похибок
    mean_S_Rk = np.mean(S_Rk)

    # Обчислення вектору відносної похибки для кожного стовпця
    mean_relivative = (S_Rk / R1_means) * 100

    # Обчислення абсолютної похибки з урахуванням коефіцієнта Стьюдента
    absolute_result = mean_S_Rk * STUDENT_COEF

    # Середнє значення вектору відносної похибки
    relivate_result = np.mean(mean_relivative)

    # Повернення результатів
    return absolute_result, relivate_result

# Функція обчислення похибок для RX
def RX_mistake():

    # Обчислення середнього значення для всієї таблиці
    R1 = np.mean(table_R1)

```

```

# Значення R2 та R3
R2 = 1035.45
R3 = 2670.30

# Значення SR1, SR2, SR3
SR1 = SR2 = SR3 = 45

# Абсолютна похибка RX
absolute_result = math.sqrt(

    (R1*SR3/R2)**2 +
    (-R1*R3*SR2/R2**2)**2 +
    (R3*SR1/R2)**2

)

# Відносна похибка RX у відсотках
relivate_result = math.sqrt(

    (SR3/R3)**2 +
    (-SR2/R2)**2 +
    (SR1/R1)**2

) * 100

# Повернення результатів
return absolute_result, relivate_result

# Вивід результатів
print(f"Абсолютна похибка R1 = {round(R1_mistake()[0], 2)} Ом, Відносна похибка R1 = {round(R1_mistake()[1], 2)} %")
print(f"Абсолютна похибка RX = {round(RX_mistake()[0], 2)} Ом, Відносна похибка RX = {round(RX_mistake()[1], 2)} %")

```

Результат виконання:

```

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\lab2.1> py .\mistakes.py
Абсолютна похибка R1 = 10.83 Ом, Відносна похибка R1 = 0.42 %
Абсолютна похибка RX = 215.84 Ом, Відносна похибка RX = 5.53 %

```

Контрольні питання

1. У чому суть мостового методу вимірювання опору? Яке плече моста є плечем порівняння?

Мостовий метод вимірювання опору полягає в порівнянні невідомого опору з відомими опорами, використовуючи рівновагу електричного мосту. У класичному мосту Уїтстона плече моста – це одна з двох гілок, що містять відомі та невідомі опори. Одне плече містить еталонний опір, а інше – вимірюваний.

2. Запишіть закон Ома для однорідної ділянки кола, неоднорідної ділянки, повного кола.

Для однорідної ділянки:

$$I = \frac{U}{R}$$

Для неоднорідної ділянки:

$$I = \frac{U + \varepsilon}{R}$$

Повне коло (з урахуванням внутрішнього опору джерела):

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

де ε – ЕРС, R – зовнішній опір, r – внутрішній опір джерела.

3. Запишіть закон Ома в диференціальній формі.

$$j = \sigma E$$

де j – густина струму, σ – електропровідність матеріалу, E – напруженість ел. поля.

4. Сформулюйте правила Кірхгофа. Що треба робити для застосування цих правил?

Перше правило (закон збереження заряду):

$$\sum I_{\text{вхід}} = \sum I_{\text{вихід}}$$

У будь-якому вузлі сума струмів, що входять, дорівнює сумі струмів, що виходять.

Друге правило (закон збереження енергії):

$$\sum U_{\text{джерел}} = \sum U_{\text{падін}} \text{ь}$$

У будь-якому замкненому контурі сума ЕРС дорівнює сумі падінь напруги

Для застосування правил Кірхгофа потрібно:

1. Визначити всі вузли та контури схеми.
2. Ввести напрямки струмів у всіх гілках.
3. Записати рівняння для вузлів і контурів.
4. Розв'язати систему рівнянь для знаходження невідомих струмів або напруг.
5. *Яка формула зв'язку між опорами плечей моста за умови його рівноваги? Виведіть її.*

Для моста Уїтстона умова рівноваги має вигляд:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$$

де R_1 , R_2 – опори одного плеча, R_3 , R_x – опори другого плеча, причому R_x – невідомий опір.

Якщо міст збалансований, напруга між середніми точками плечей дорівнює нулю. Це означає, що струми через гілки моста знаходяться у пропорції:

$$\begin{aligned} I_1 R_1 &= I_2 R_2 \\ I_3 R_3 &= I_4 R_x \end{aligned}$$

Оскільки у збалансованому стані $I_1 = I_3$ та $I_2 = I_4$, то підставивши, отримуємо:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$$

6. *Чи можна використати міст Уїтстона для вимірювання малих опорів? Проаналізуйте та обґрунтуйте відповідь.*

Теоретично міст Уїтстона можна використовувати для вимірювання малих опорів, але є практичні обмеження:

- Вплив контактного та провідникового опору. При малих опорах (менше ніж 1 Ом) контактний опір з'єднань стає суттєвим, що може вносити похибки
- Малі напруги на гальванометрі. При низьких опорах напруга між плечима моста може бути дуже малою, що ускладнює точне вимірювання